

# ARHITEKTURA RAČUNALA

Funkcionalni opis memorije i CPU

Memorija • CPU • sabirnice • komunikacija • arhitekture

## Funkcionalni opis memorije

- Memorija je središnji dio računala – spremnik.
- Ishodište i odredište svih informacija.
- Sastoji se od registara (riječi) jednake duljine.
- Svaka riječ ima adresu koja omogućuje neposredan pristup.
- Kod mikroračunala poput Arduina registar je 8 bita (1 B).

## Adresa memorije

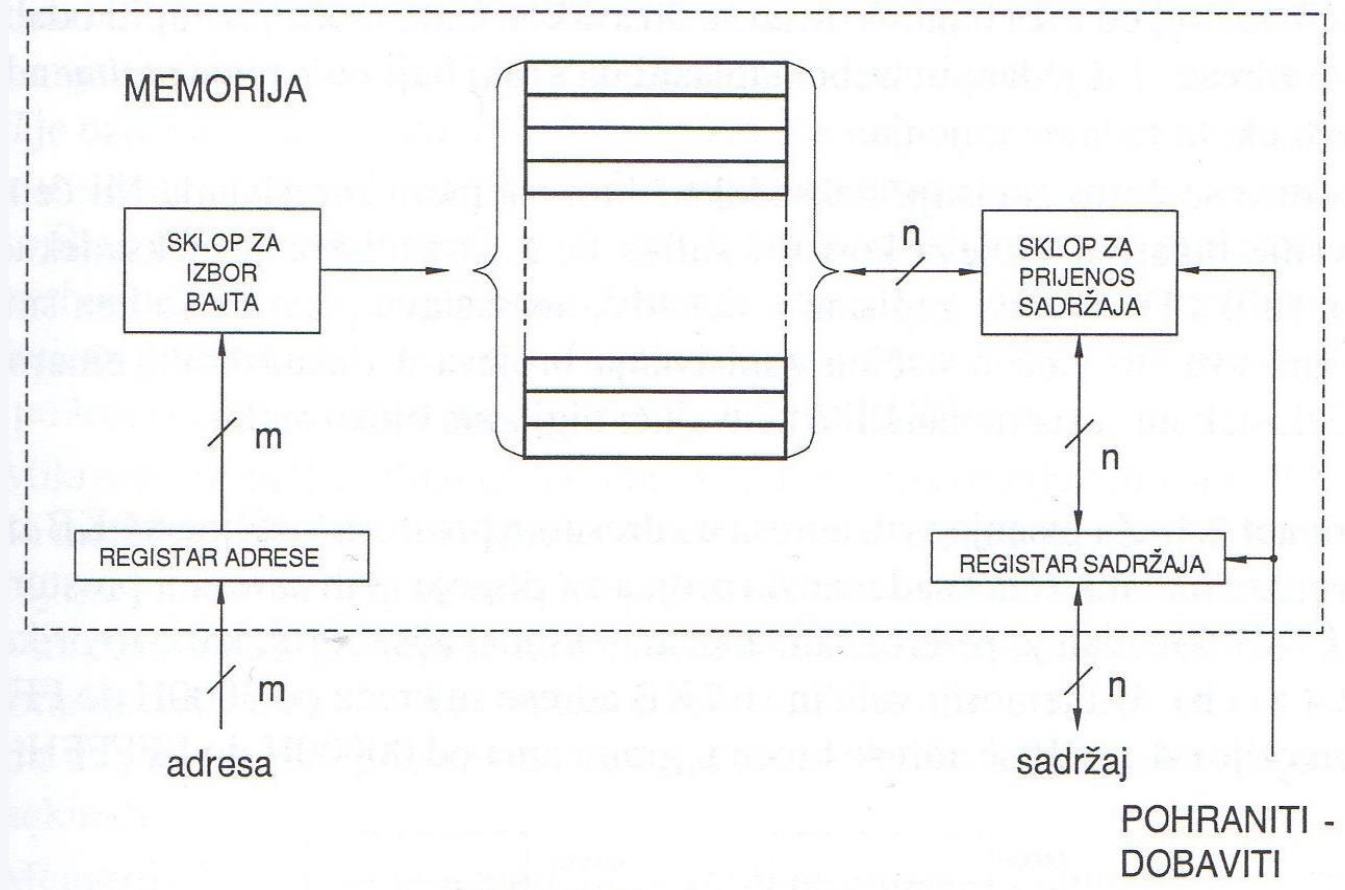
- Adrese memorije izražavaju se binarnim brojevima.
- Ako je broj bitova za adresu  $m$ , postoji  $2^m$  različitih adresa.
- Primjer:  $2^{10} = 1024 = 1 \text{ K}$ .
- Adrese se mogu prikazivati i heksadecimalnim brojevima uz sufiks H.

# Upis i ispis u memoriju

Upravljanje memorijom

1. Upisati adresu u registar adrese.
2. Upisati sadržaj u registar sadržaja.
3. Odabrati operaciju: pohraniti ili dobiti.

Primjer zadatka: koliko je velika memorija ako je  $n = 8$ , a  $m = 16$ ?



## Tipovi memorije

- ROM – programska memorija (Read Only Memory).
- Flash memorija.
- RAM – radna memorija (Random Access Memory).
- EEPROM – Electrically Erasable Programmable ROM.
- Kod EEPROM-a sadržaj ostaje u memoriji i nakon isključenja napajanja.

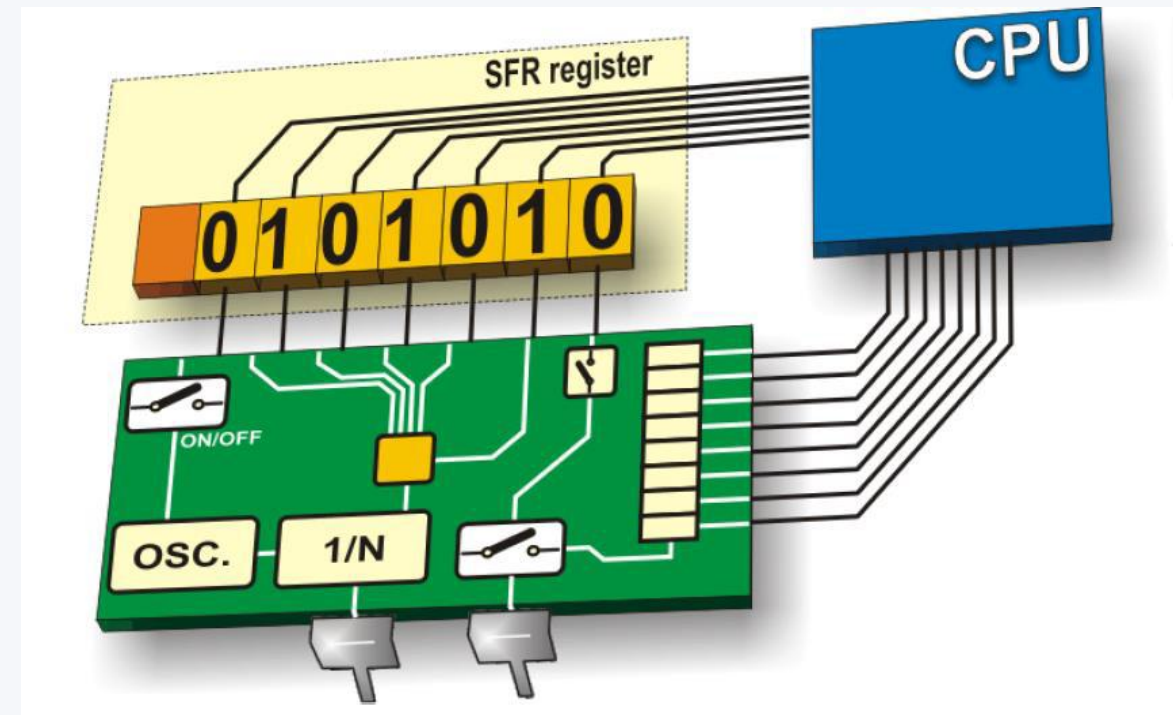
# Radna i pomoćna memorija

## Radna memorija

- sadržaj ostaje nepromijenjen dok se na isto mjesto ne pohrani novi sadržaj ili dok se ne isključi računalo.

## Pomoćna ili vanjska memorija

- služi za trajno pamćenje podataka.



## Što se upisuje u memoriju?

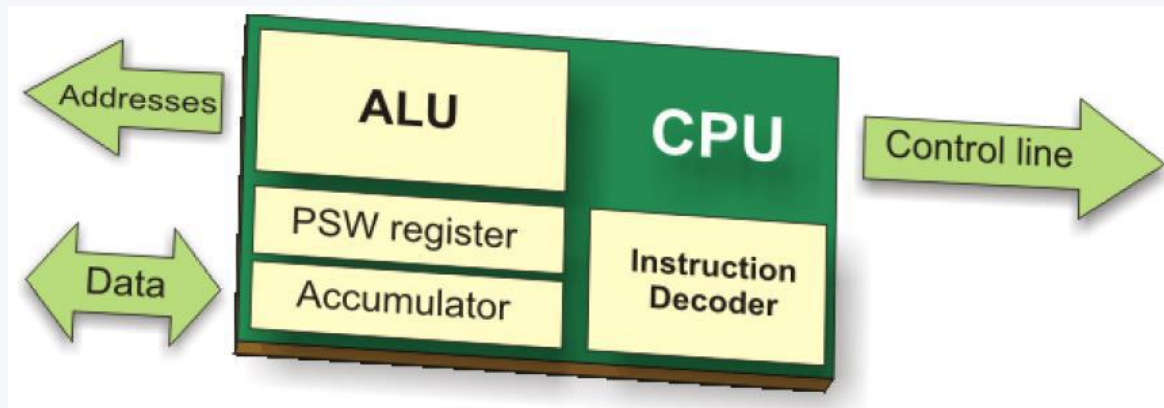
- Instrukcije strojnog programa računala.
- Osnovni tipovi podataka:
  - • bitovi – npr. rezultati računskih operacija
  - • brojevi
  - • znakovi
- Brojevi: prirodni, cijeli i realni.

## CPU – središnja procesorska jedinica

### Instruction Decoder

- prepoznaje programske instrukcije i upravlja drugim sklopovima.

Instruction set izražava mogućnosti sklopa i razlikuje se među obiteljima mikrokontrolera.



## ALU i registri

ALU (Arithmetical Logical Unit) izvodi matematičke i logičke operacije.

Akumulator je radni registar povezan s ALU-om.

U akumulator se spremaju podaci za obradu i rezultati.

Status Register (PSW) pokazuje stanje broja u akumulatoru.

## Sabirnica – BUS

Sabirnica je skup od 8, 16 ili više vodiča.

Postoje adresna sabirnica i sabirnica podataka.

Adresna sabirnica ima onoliko linija koliko je potrebno za adresiranje memorije.

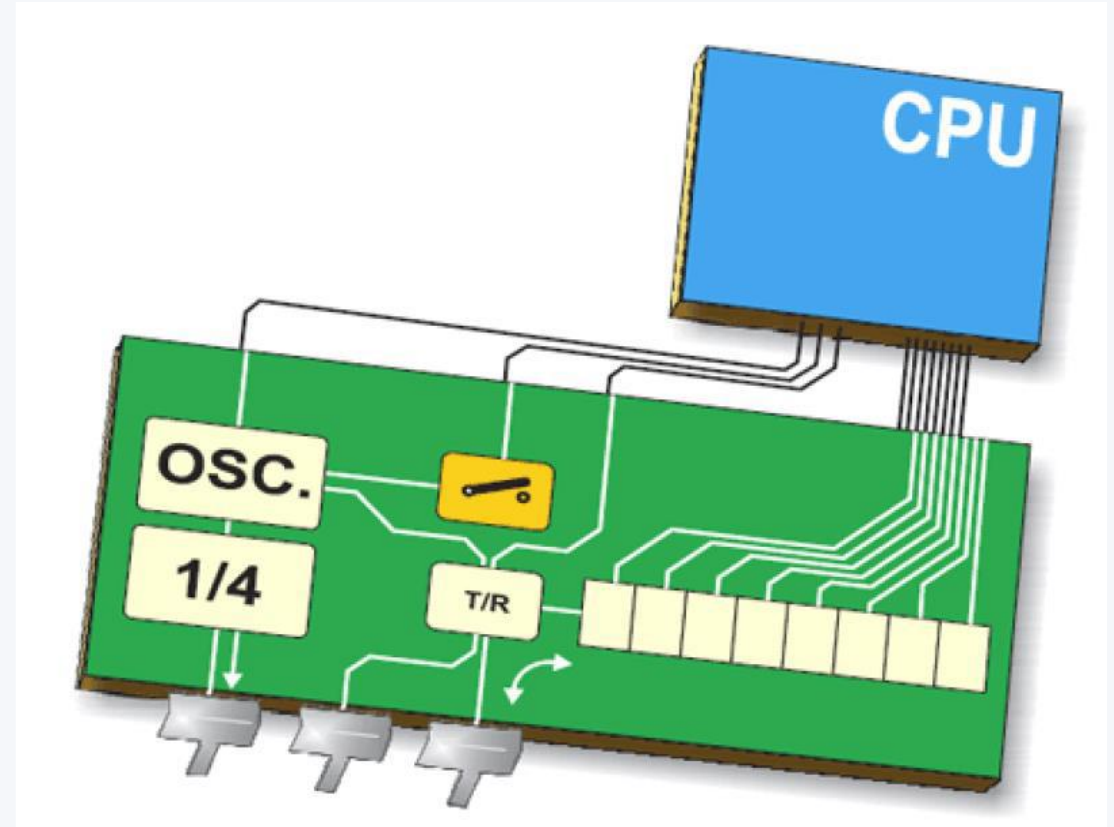
Sabirnica podataka široka je koliko i podatak; u primjeru 8 bita.

## Serijska komunikacija

Serijska veza koristi se kada je komunikacija na većim udaljenostima.

Važni čimbenici:

- broj uređaja
- potrebna brzina prijenosa
- udaljenost između uređaja
- istovremeno slanje i primanje podataka



## Brzina i protokoli

Baud Rate – preneseni bitovi u sekundi (bps).

Kod serijske komunikacije mjeri se bit, a ne bajt.

Primjeri su I2C, SPI i UART.

Jedan bajt može sadržavati i dodatne kontrolne bitove, ovisno o protokolu.

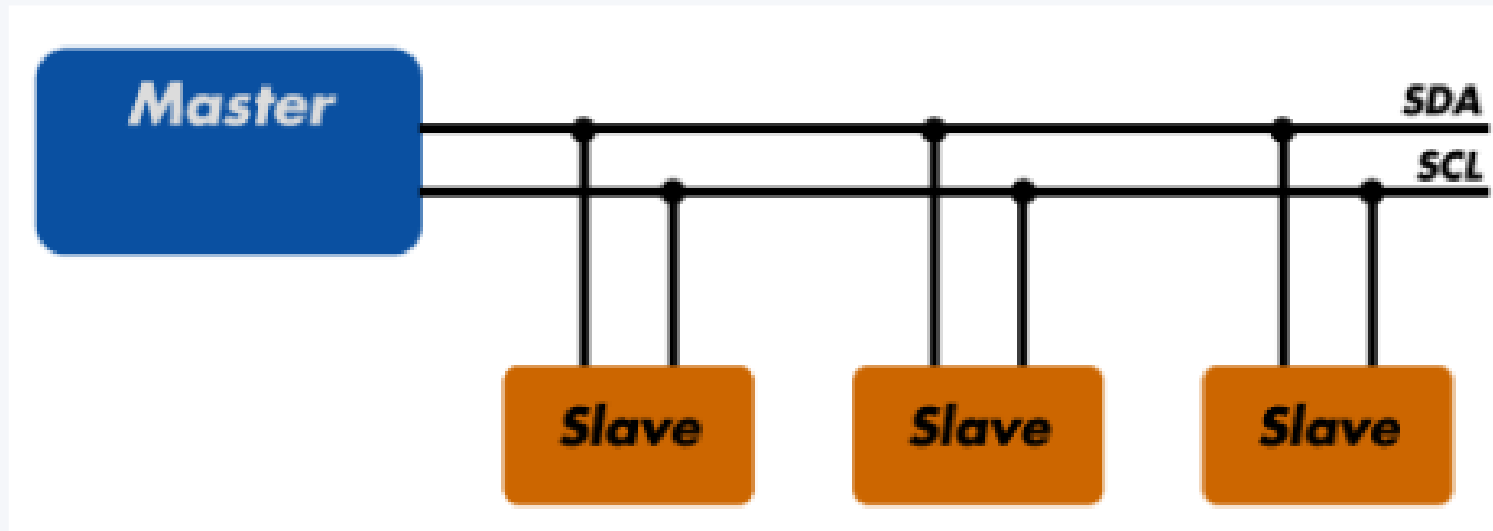
# I2C komunikacija

Namijenjena je kratkim udaljenostima i specijaliziranim integriranim sklopovima.

Koriste se dva vodiča: podatkovni i sinkronizacijski (clock).

Jedan uređaj je master i prije komunikacije adresira slave uređaj.

U materijalu je navedena mogućnost komunikacije s 112 uređaja.

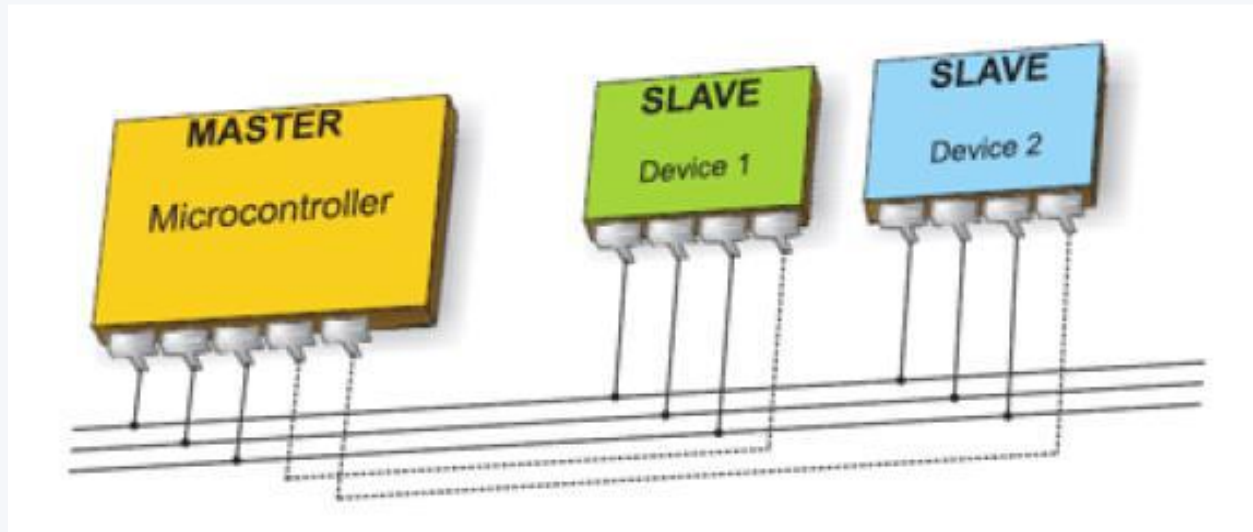


## SPI komunikacija

SPI koristi četiri vodiča (obično tri): prijem podataka, slanje podataka, sinkronizacija i odabir uređaja.

Full duplex – podaci se šalju i primaju istovremeno.

Maksimalna brzina prijenosa veća je nego kod I2C veze.



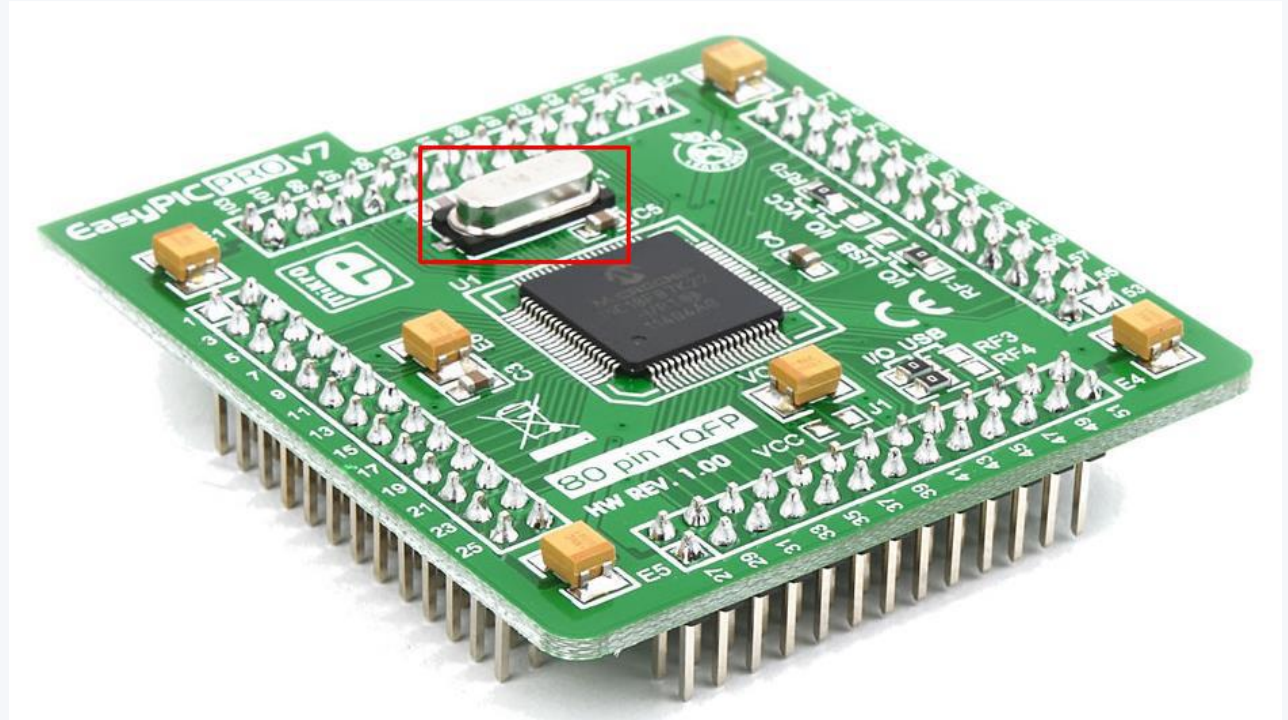
# Oscilator

Oscilator određuje takt rada mikrokontrolera.

Primjer: 16 MHz kristalni oscilator.

Impulsi omogućuju usklađen i sinkroniziran rad sklopova.

Instrukcije se ne izvršavaju nužno brzinom oscilatora jer se svaka instrukcija izvodi u više koraka.

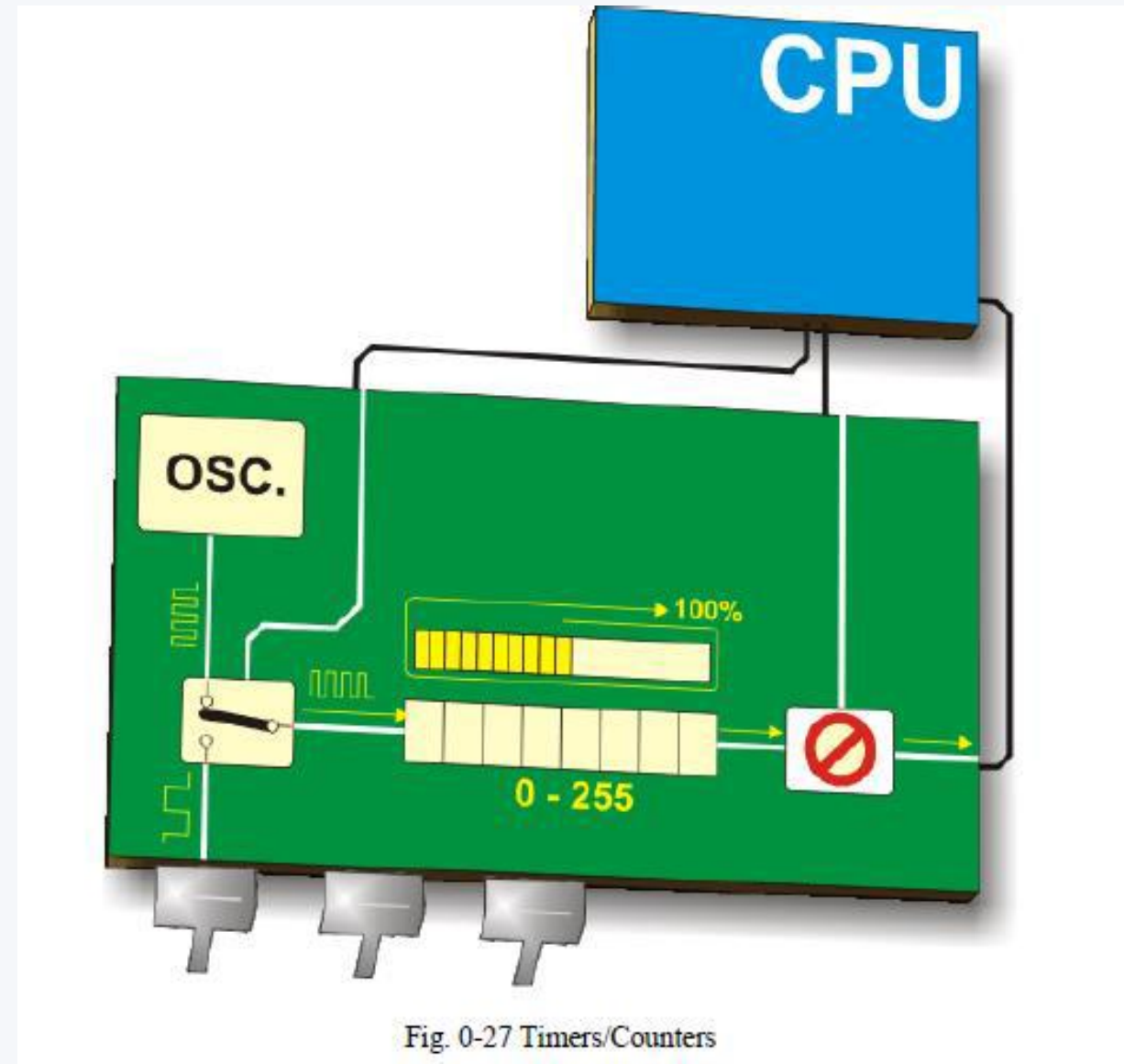


# Tajmeri i brojači

Tajmer – broji impulse koje daje kvarcni kristal (omogućuje generiranje stabilnih impulseva jednake širine)

Primjer

- Za mjerenje vremena između dva događaja dovoljno je brojati impulse oscilatora.
- To je osnovna funkcija tajmera.



# Watchdog tajmer

- Program mikroupravljača sastoji se od petlje koja se ponavlja.
- Program treba redovito resetirati stanje watchdog timera.
- Ako se program 'zaglavi', brojač doseže maksimum.
- Tada se rad mikroupravljača resetira.

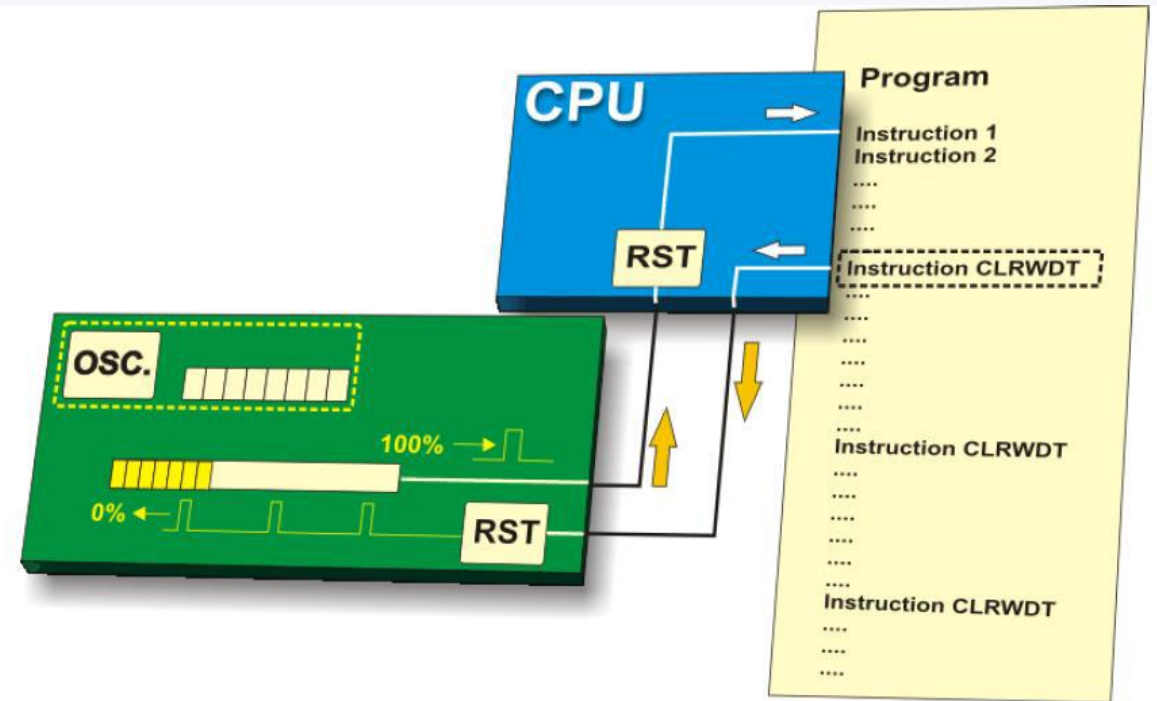
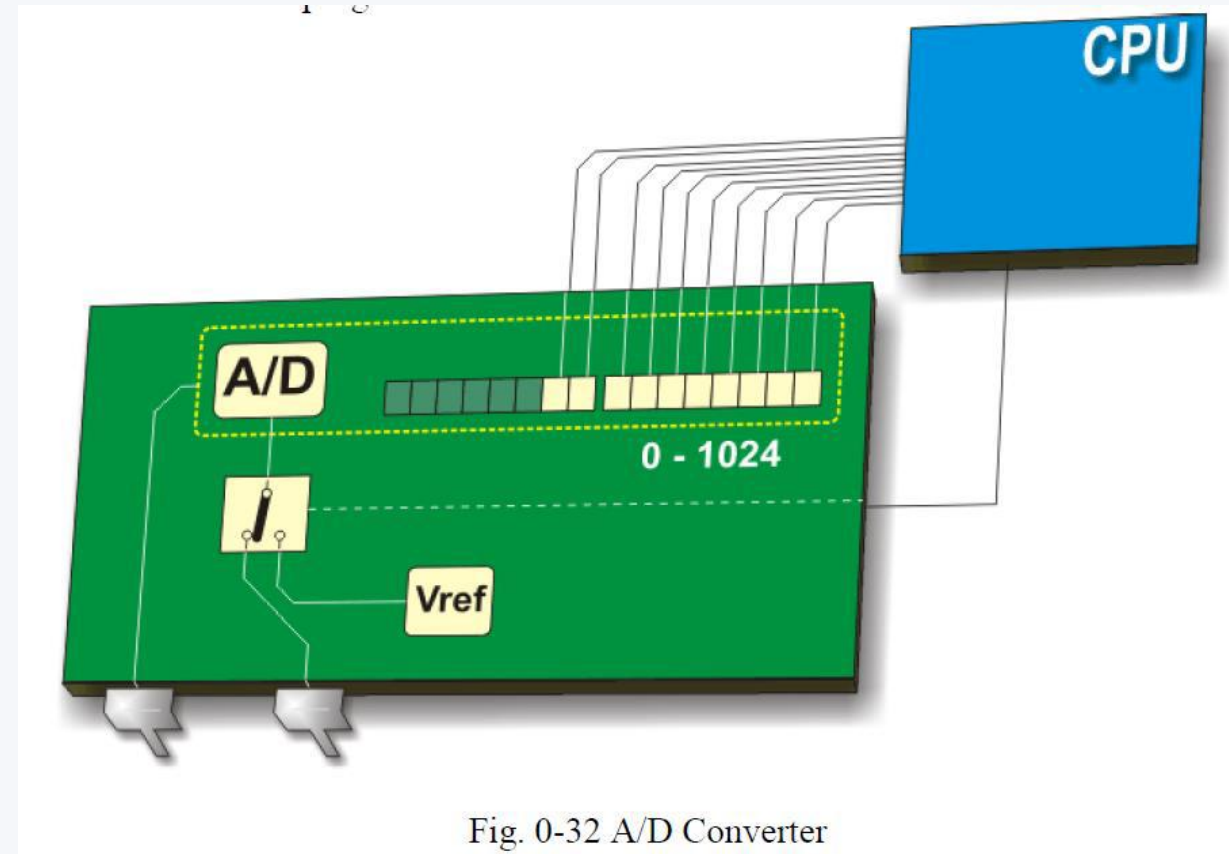


Fig. 0-31 Watchdog Timer

## A/D konverter

- A/D konverter prevodi analogni napon u digitalni oblik.
- Dobiveni digitalni podatak dalje se koristi i obrađuje u programu.

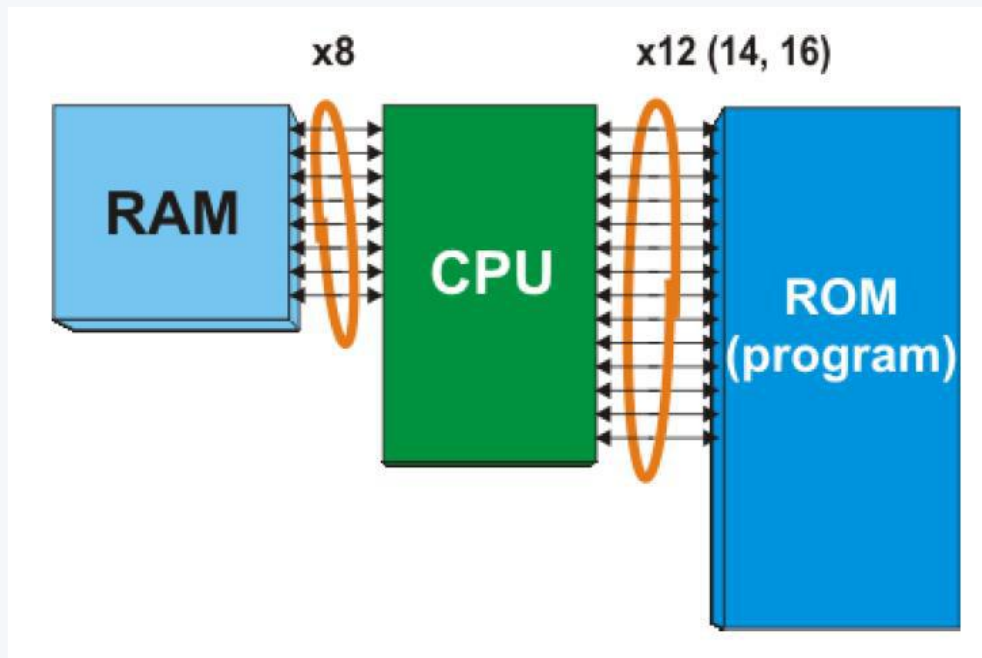


## Harvard i von-Neumann arhitektura

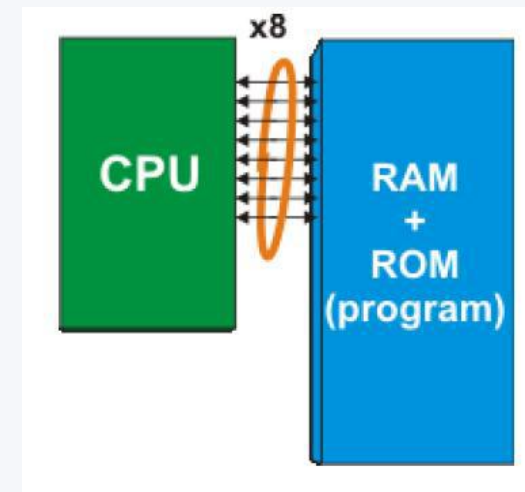
Mikrokontroleri koriste jedan od dva osnovna modela dizajna: Harvard i von-Neumann.

Razlika se odnosi na način razmjene podataka između CPU-a i memorije.

Harvard



Von-Neumann



## Harvard arhitektura

- Koriste se dvije sabirnice podataka.
- U materijalu: 8 bita za CPU–RAM i 12, 14 ili 16 bita za CPU–ROM.
- RAM i ROM su razdvojeni.
- Zbog odvojenih memorija mogu se izvršavati dvije instrukcije paralelno.
- Omogućuje točno poznavanje memorije koja će se koristiti.

## ZAKLJUČAK

- Memorija čuva instrukcije i podatke.
- CPU obrađuje podatke pomoću ALU-a i registara.
- Sabirnice povezuju dijelove mikrokontrolera.
- Serijska komunikacija omogućuje razmjenu podataka između uređaja.
- Harvard i von-Neumann predstavljaju različite načine razmjene CPU-a i memorije.

**Hvala na pažnji!**